Preguntas Seleccionadas

Total de preguntas: 80 | Generado el: 22/10/2025, 4:19:54

Pregunta 1: ASI-T-1

De acuerdo con el contexto, una máxima (párrafo1) debe ser entendida como:

A) Principio, regla o proposición de conducta, generalmente admitida por los que profesan una facultad u oficio.

B) Frase aguda y sentenciosa de origen popular en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza.

C) Una idea, norma o designio a que se ajusta la manera de obrar.

D) Una proposición sentenciosa considerada apta para dirigir las acciones morales.

Pregunta 2: ASI-T-2

Si, como dice el autor, "El mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto" y "Un gobierno no es [...] más que un vehículo", entonces el gobierno puede ser entendido como:

A) Un fin en sí mismo.

B) Una máquina autónoma.

C) Un medio para alcanzar un fin.

D) Un producto de la sociedad.

Pregunta 3: ASI-T-3

Por el modo como el autor presenta la información en el texto, podemos afirmar que este:

A) Solo está haciendo un diagnóstico del gobierno de su época.

B) Está en desacuerdo con las formas de revolución llevadas a cabo hasta el momento.

C) Invita abiertamente a la revolución frente a la ineficacia del gobierno.

D) Culpa a los hombres libres de los desmanes del gobierno por no ser votantes conscientes

Pregunta 4: ASI-T-4

El conector “es decir” (párrafo 3) le sirve al autor para indicar una:

A) Causa, pues señala la razón por la que se da o sucede algo.

B) Explicación, ya que introduce una clarificación o reformulación de una idea.

C) Consecuencia, porque alude a lo que se desprende de la idea anterior.

D) Secuencia, pues permite establecer una conexión temporal entre dos o más oraciones o enunciados.

Pregunta 5: ASI-T-5

El eje temático del párrafo tres está expresado en la idea:

A) Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución.

B) Toda máquina genera sus fricciones.

C) Deshagámonos de esa máquina.

D) Hay miles de personas cuyas opiniones están en contra de la esclavitud.

Pregunta 6: ASI-T-6

En la expresión “El mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto” se presenta:

A) Una paradoja, pues su sentido entraña una aparente contradicción.

B) Un retruécano, ya que se realiza un juego de palabras.

C) Una metáfora, dado que se habla en sentido figurado.

D) Una ironía, porque se dice lo contrario de lo que se quiere dar a entender.

Pregunta 7: ASI-T-7

La palabra “máquina”, empleada varias veces en el tercer párrafo, se refiere a:

A) La revolución.

B) El pueblo.

C) La tiranía.

D) El gobierno.

Pregunta 8: ASI-T-8

Con la expresión “Deshagámonos de esa máquina”, el autor pretende:

A) Dar una lección de ingeniería.

B) Defender el derecho de resistencia.

C) Criticar el derecho a la revolución.

D) Denunciar el robo y la opren.

Pregunta 9: ASI-T-9

En el párrafo uno el autor dice estar de acuerdo con que “El mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto”. Teniendo en cuenta el desarrollo del párrafo siguiente, lo que el autor pretende al usar esta frase es:

A) Abogar a favor de que se establezca un mejor gobierno de inmediato.

B) Proponer una comunidad de hombres sin gobierno.

C) Hacer desaparecer todo gobierno inmediatamente.

D) Defender el derecho a la desobediencia civil.

Pregunta 10: ASI-T-10

En el párrafo cuarto el autor afirma que “La obligación, por tanto, nunca supera a la conveniencia”. De acuerdo con el texto, la obligación es _____, mientras que la conveniencia es _____:

A) La defensa de lo justo – el derecho al voto.

B) El deber de defender lo justo - el alivio moral de quien ejerce el voto.

C) El deber de votar- la defensa de lo justo

D) El deber moral de quien ejerce el voto - el beneficio que trae la justicia

Pregunta 11: ASI-T-11

De acuerdo con el tema y la terminología del texto, este podría enmarcase dentro de los ámbitos de la:

A) Economía y la filosofía.

B) Política y la economía.

C) Administración y el gobierno.

D) Política y la filosofía

Pregunta 12: ASI-T-12

El término homófono de '"votar", subrayado en el párrafo 4 del texto, alude a:

A) Dar su voto o decir su dictamen.

B) Arrojar, tirar, echar fuera a alguien o algo.

C) Hacer votos a Dios.

D) Hacer juramentos.

Pregunta 13: ASI-T-13

Votar, de acuerdo con el texto, debe ser entendido como:

A) El derecho que tiene todo pueblo realmente libre.

B) Una garantía de la libertad.

C) Un medio efectivo para que prevalezca la justicia.

D) Un mecanismo insuficiente para imponer lo justo.

Pregunta 14: ASI-T-14

A partir de lo dicho en el texto, es correcto afirmar que:

A) La ley establecida decide lo que es justo.

B) La ley puede ir en contra del derecho y ser injusta.

C) En tanto dictado jurídico, toda ley es justa.

D) Derecho, justicia y ley son términos equivalentes.

Pregunta 15: ASI-T-15

“Deshagámonos de esa máquina” es una expresión que en el texto indica, EXCEPTO:

A) Revolución.

B) Resistencia.

C) Desobediencia.

D) Complicidad.

Pregunta 16: ASI-T-16

Mahatma Gandhi decía: "Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer". Con respecto a lo planteado en el texto, esta afirmación lo:

A) Contradice.

B) Complementa.

C) Niega.

D) Reafirma.

Pregunta 17: AS-T-17

Siguiendo los argumentos del autor, el gobierno oprime al pueblo y comete injusticias para beneficiarse. Es válido que el pueblo reaccione a través de la:

A) Libertad y la tiranía.

B) Desobediencia y la ley.

C) Libertad y la votación.

D) Resistencia y la revolución.

Pregunta 18: ASI-T-18

De acuerdo con el texto, la revolución es, EXCEPTO:

A) Una vía política contra la tiranía.

B) Un recurso de las minorías para resistirse a la opresión.

C) Un medio para oponerse al despotismo y la injusticia.

D) El derecho de la mayoría para hacer uso de su poder.

Pregunta 19: ASI-T-19

Dentro del acervo del lenguaje popular se encuentran dichos, sentencias y refranes que encierran un sentido ya muy conocido. Uno de ellos es la expresión, subrayada en el párrafo seis, 'lavarse las manos', la cual se usa cuando alguien:

A) No tiene razones para meterse donde no le incumbe o nadie lo ha invitado.

B) Quiere desentenderse de la culpa o responsabilidad en un asunto.

C) Finge no ver una injusticia, una traición o un acto de corrupción porque no le apetece, no le conviene o tiene miedo.

D) Actúa de manera decidida y sin vacilar frente a hechos que afectan el bienestar individual y social.

Pregunta 20: ASI-T-20

El texto habla de, EXCEPTO:

A) Justicia, gobierno y tiranía.

B) Opresión, derecho y ley.

C) Resistencia, revolución y libertad.

D) Estado, robo y crisis económica.

Pregunta 21: ASI-T-21

Con respecto a las preguntas planteadas en el párrafo seis, podemos decir que, EXCEPTO:

A) Son un recurso de la argumentación.

B) Invitan a la reflexión.

C) Buscan involucrar al lector.

D) Se responden en el texto.

Pregunta 22: ASI-T-22

El texto anterior está dirigido, principalmente, a:

A) Todos los colombianos marchantes.

B) Los dirigentes del país.

C) Las minorías que protestan.

D) Los profesionales de las Ciencias Sociales.

Pregunta 23: ASI-T-23

Son expresiones que posibilitan la identificación de la tipología del texto y la postura del autor, EXCEPTO:

A) “Barbarie imperante”.

B) “Paro Nacional”.

C) “Régimen del terror”.

D) “Se asesina la diferencia”.

Pregunta 24: ASI-T-24

De acuerdo con el autor del texto, lo que resulta siendo el reflejo de décadas de violencia es:

A) El Paro Nacional.

B) El hecho coyuntural.

C) Los sentimientos encontrados.

D) Las movilizaciones realizadas.

Pregunta 25: ASI-T-25

Cuando el autor afirma que “es lógico que tanta represión consiga su objetivo”, con la expresión subrayada pretende:

A) Indicar una consecuencia natural de un modo de proceder.

B) Evidenciar la forma de razonamiento del Gobierno.

C) Mostrar las consecuencias de marchar.

D) Señalar la obviedad en el modo de proceder del Estado.

Pregunta 26: ASI-T-26

En el párrafo cuatro, los que no “se diferencian claramente” son:

A) Los hogares y los sitios de trabajo.

B) Las plataformas digitales y la realidad.

C) Los espacios cotidianos y de esparcimiento.

D) La barbarie imperante y el narcotráfico.

Pregunta 27: ASI-T-27

La expresión “Esa es la falacia de nuestra democracia”, la palabra subrayada tiene el mismo sentido que, EXCEPTO:

A) Sofisma.

B) Falsedad.

C) Verdad.

D) Mentira.

Pregunta 28: ASI-T-28

La metonimia se define como un tropo que consiste en darle a una cosa el nombre de otra con la que guarda una relación de contigüidad o cercanía, es decir, se produce un cambio semántico en virtud de una alguna relación existente. De acuerdo con esta definición, encontramos una metonimia en la expresión:

A) Asesinar la diferencia.

B) Régimen del terror.
.

C) Muerte violenta.

D) Barbarie imperante.

Pregunta 29: ASI-T-29

Por el modo como se presenta la información en el párrafo cinco, se puede decir que este desarrolla _____, ya que _____:

A) Un contrargumento – se esgrime un argumento que rebate lo que se venía planteando

B) Una introducción – se introduce una nueva temática de carácter positivista

C) Una causa y su efecto – se mencionan las causas de la marcha para luego evidenciar los efectos positivos

D) Un contraste – se evidencia un efecto positivo frente a un contexto desalentador

Pregunta 30: ASI-T-30

Las expresiones “no más autoritarismo, no más patriarcado, no más racismo, no más discriminación, no más asesinatos a líderes, no más masacres, no más hambre, no más neoliberalismo” son proferidas por:

A) El autor del texto.

B) Los marchantes del paro.

C) Las minorías afectadas.

D) Todo el pueblo colombiano.

Pregunta 31: ASI-T-31

Decir que el Gobierno es inepto, es lo mismo que decir que es:

A) Autoritario.

B) Incompetente.

C) Represivo.

D) Temerario.

Pregunta 32: ASI-T-32

En el párrafo ocho, lo que reclama justicia y dignidad son:

A) Los gritos.

B) Las voces.

C) Las minorías.

D) Las frases.

Pregunta 33: ASI-T-33

Siguiendo la lógica del texto, algunos gritos que se podrían sumar a los expresados en el segmento subrayado en el párrafo ocho podrían ser, EXCEPTO:

A) No más corrupción.

B) No más falsos positivos.

C) No más abortos.

D) No más guerra.

Pregunta 34: ASI-T-34

A partir de las lecturas de ambos textos, podríamos decir que mientras el texto Dos _____, el texto Uno_____:

A) Narra un acontecimiento concreto – realiza propuestas de intervención.

B) Busca mover los ánimos de los lectores – invita a reflexionar sobre los hechos.

C) Se queda en el planteamiento de propuestas – busca acciones concretas.

D) Invita a la revolución pacífica – promueve la protesta social.

Pregunta 35: ASI-T-35

En Los caminos de la libertad, Russell afirma que “Los anarquistas generalmente tienen fe en la doctrina de la lucha de clases… Los anarquistas protestan contra los organismos policíacos y las leyes penales, por medio de los cuales la voluntad de una parte de la comunidad es forzada por la otra”. Esta definición de anarquismo:

A) Se relaciona con ambos textos por igual.

B) Se aplica más en el texto dos que en el uno.

C) No se relaciona con ninguno de los textos.

D) Se relaciona más con el texto uno que con el dos.

Pregunta 36: ASI-T-36

Una afirmación del texto Uno que soportaría las razones del paro expuestas en el texto Dos sería:

A) "Todos los hombres reconocen el derecho a resistirse al gobierno y negarle lealtad cuando su tiranía o su ineficacia sean desmesurados e insoportables".

B) "Dejemos que cada hombre declare qué tipo de gobierno sería merecedor de su respeto, y así se daría un primer paso en su consecución".

C) C. "Por supuesto, un hombre no tiene el deber de dedicarse a la erradicación de las injusticias, por monstruosas que éstas sean".

D) "Si la injusticia tiene sus propios resortes, poleas, cables o manivelas, quizá podamos considerar un poco más hasta qué punto el remedio sería peor que la enfermedad".

Pregunta 37: ASI-T-37

A partir de la lectura de los textos, "no pagar el impuesto al consumo" podría ser clasificado como una forma de:

A) Protesta social.

B) Lucha de clases.

C) Revolución pacífica.

D) Sublevación social

Pregunta 38: ASI-T-38

Para Thoreau "hay miles de personas cuyas opiniones están en contra de la esclavitud y de la guerra, y que, sin embargo, en la práctica, no hacen nada por acabar con ellas" (Párrafo 3). Una explicación para esta afirmación que se puede encontrar en lo expuesto en el texto Dos sería que:

A) La violación de la ley no nos afecta de manera directa.

B) Se temen los efectos de la "política del terror".

C) Todo pasa a convertirse en hechos coyunturales.

D) Se ha generado un estado de desesperanza.

Pregunta 39: ASI-T-39

Según el Diccionario de la Real Academia Española, "cómplice" será una 'persona que, sin ser autora de un delito o falta, coopera en su ejecución con actos anteriores o simultáneos'. De acuerdo con esta definición, podemos afirmar que:

A) Ambos autores hacen alusión a la complicidad.

B) Solo el autor del texto uno habla de complicidad.

C) El texto dos menciona la complicidad implícitamente.

D) Ninguno de los textos hace referencia a la complicidad.

Pregunta 40: ASI-T-40

Claude Lefort, en Tiranía y servidumbre voluntaria, se pregunta "por qué los hombres soportan a un tirano solo, el cual solo tiene el poder que aquellos le dan; el cual no tiene el poder de hacerles daño sino en tanto que aquellos tienen la voluntad de soportarlo". Esta pregunta que se hace el filósofo francés podría hallar una posible respuesta:

A) Solo en el texto Dos.

B) Solo en el texto Uno.

C) Más en el texto uno que en el Dos.

D) En ambos textos por igual.

Pregunta 41: ASI-T-41

En una reunión de beneficencia, los doctores Arango, Benítez, Castillo y Domínguez se sentaron, cada uno en compañía de sus esposas, en una mesa redonda obedeciendo la siguiente disposición:
1) Al frente del doctor Arango está el doctor Castillo
2) No hay dos mujeres juntas
3) A la derecha de la esposa del doctor Arango se sienta el doctor Benítez
4) Ninguna esposa está sentada al lado de su esposo
De esta forma, de las opciones a continuación, la única verdadera es:

A) La esposa del doctor Arango está enfrente de la esposa de Domínguez.

B) La esposa del doctor Benítez está enfrente de la esposa de Castillo.

C) La esposa del doctor Arango está enfrente de la esposa de Castillo.

D) La esposa del doctor Domínguez está enfrente de la esposa de Castillo.

Pregunta 42: ASI-T-42

Andrés, Camilo y Daniel son tres médicos especialistas que asisten al congreso nacional de medicina: uno es cardiólogo, otro es pediátra y el otro es endocrinólogo. Se conoce también que vienen de Medellín, Bogotá y Cali, no neceseriamente en este orden. Además, se sabe que:
* Camilo es cardiólogo
* El que viene de Medellín es pediátra
* Andrés no viene de Cali ni es pediátra
La persona que es pediátra y la persona que viene de Cali, son respectivamente:

A) Daniel y Camilo.

B) Andrés y Daniel.

C) Andrés y Camilo.

D) Daniel y Daniel.

Pregunta 43: ASI-T-43

Cuatro vecinos, que viven sobre la misma calle, sostienen la siguiente conversación:
Aicardo: Mi casa no es verde
Beto: Mi casa no es roja
Carlos: Mi casa es roja
Dany: Mi casa no es blanca
Si se conoce que la casa de uno de ellos es verde y que la casa de todos los demás es roja y que solo uno de ellos mintió en su afirmación, entonces el que vive en la casa verde, es:

A) Dany.

B) Beto.

C) Aicardo.

D) Carlos.

Pregunta 44: ASI-T-44

Diana, debido a su trabajo de ejecutiva, ha definido el siguiente código de vestimenta respecto al uso de las prendas: pantalón, botas, camisa, chaqueta, sandalias, falda y tenis:

► Si usa pantalón, entonces usa botas o tenis
► Si usa botas y camisa, entonces no usa falda
► Si usa camisa y falda, entonces no usa tenis
► Si usa falda, entonces usa sandalias o chaqueta
► Nunca usa tenis y chaqueta al mismo tiempo

De los siguientes vestuarios:
I. Tenis, falda y chaqueta.
II. Botas, pantalón y camisa.
III. Falda, camisa y sandalias.
El que Diana puede utilizar sin contradecir su código, es:

A) Solamente el I

B) Solamente el III

C) I, II y II

D) Solamente II y III

Pregunta 45: ASI-T-45

Si u, v, y w representan números naturales diferentes que cumplen que u + v + w = 10, entonces el máximo valor posible para el producto u • v • w es:

A) 36

B) 30

C) 24

D) 20

Pregunta 46: ASI-T-46

En la resta a continuación, las expresiones LM5N y 47S6, representan números de 4 dígitos donde letras distintas corresponden a dígitos distintos.

Imagen4.png

Así, la suma de los dígitos del número representado por LM5N es:

A) 20

B) 21

C) 22

D) 23

Pregunta 47: ASI-T-47

El número de la casa de Víctor tiene ciertas peculiaridades: es un número de cinco dígitos distintos mnpqr formado por los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5 (no necesariamente en ese orden). Además, el número de tres dígitos mnp es múltiplo de 4, el número de tres dígitos npq es múltiplo de 5 y el número de tres dígitos pqr es múltiplo de 3. Con estas condiciones, el producto de los dígitos m y r que corresponden al número de la casa de Víctor es:

A) 3

B) 4

C) 6

D) 12

Pregunta 48: ASI-T-48

En la tabla 1, mostrada a continuación, los números que la forman fueron ubicados de acuerdo con una ley de formación que siguen los números por fila y otra ley de formación para las columnas.Para hacer la tabla 2 se usaron las mismas leyes, pero comenzando con números distintos. Además, se borraron casi todos, dejando solo los dos números mostrados.

Imagen5.png

A) 53

B) 58

C) 92

D) 41

Pregunta 49: ASI-T-49

Óscar quiere empacar 119 bolas en 10 cajas y desea que en cada caja haya mínimo 7 bolas y que todas tengan diferente cantidad. ¿Cuál es el máximo de bolas que una de las cajas puede contener?

A) 10

B) 19

C) 20

D) 21

Pregunta 50: ASI-T-50

Para números enteros distintos p y q, se define la operación Δ por: p Δ q=(q−p)2.
De las siguientes igualdades:
I. p Δ (−q) = −[p Δ q]
II. (−p) Δ (−q) = p Δ q
Se puede afirmar que:

A) I y II son falsas a

B) I y II son verdaderas

C) Solo I es verdadera

D) Solo II es verdadera

Pregunta 51: ASI-T-51

La operación ф entre números reales está definida por:
► x ф y = 5x+1, $si\ x \geq y$
► x ф y = 3, si $x<y$
El resultado de la operación 5ϕ√5ϕ√5 es:

A) 125

B) 26

C) 45

D) 78

Pregunta 52: ASI-T-52

Antonio, Santiago, Diego y Matias son muy buenos amigos. En cierta ocasión, Matias no tenía dinero y los otros amigos decidieron darle la misma cantidad de dinero cada uno. Así, Diego le entregó a Matias un tercio de su dinero, Antonio le entregó a Matias un cuarto de su dinero; Santiago le entregó a Matias un quinto de su dinero.
Después de que Matias recibe el dinero de sus amigos, la fracción del dinero del grupo con la que quedó es

A) 1/5.

B) 1/4.

C) 1/3.

D) 2/5.

Pregunta 53: ASI-T-53

En una cárcel de máxima seguridad se hacen revisiones periódicas a las celdas por 3 guardias distintos, A, B y C. El guardia A hace revisión cada 20 minutos, el guardia B la hace cada 30 minutos y el guardia C cada 40 minutos. Si los tres guardias inician sus revisiones a las 10:00 p.m. y trabajan hasta las 6:00 a.m., el número de revisiones conjuntas que hacen durante su turno es:

A) 3

B) 4

C) 8

D) 6

Pregunta 54: ASI-T-54

En el diagrama de la figura deben colocarse los números del 1 al 8, sin repeticiones, de manera que para cualquier número, ninguno de sus posibles números vecinos (a izquierda, a derecha, arriba, abajo o diagonal), sea el inmediato sucesor o el inmediato predecesor de dicho número.

Imagen6.png

Siguiendo estas condiciones, el número que debe ir en el lugar de la X es:

A) 2

B) 3

C) 6

D) 7

Pregunta 55: ASI-T-55

Pablo estaba parado al borde de la vía del Metro y al ver que se acercaba un tren decidió contar el tiempo que se tardaba todo el largo del tren en cruzar frente a él. Si Pablo estimó que el tren se tardó 16 segundos en cruzar frente a él y sabía de antemano que la velocidad del tren era de 63 km/h, entonces el largo del tren, en metros, es de:

A) 160

B) 200

C) 230

D) 280

Pregunta 56: ASI-T-56

El administrador de un bar distribuirá entre sus dos meseros los $240.000 recibidos en propinas. La distribución la hará en partes inversamente proporcionales al sueldo de sus dos empleados. Si los sueldos de los meseros son $900.000 y $1.800.000, entonces, el dinero de las propinas que recibirá el de mayor sueldo es:

A) $ 80.000

B) $ 100.000

C) $ 120.000

D) $ 160.000

Pregunta 57: ASI-T-57

Felipe y Claudia desean construir su hogar. Hacerlo requiere 20 millones en mano de obra y 25 millones en materiales. Al día de hoy Felipe ha recogido el 35% del valor de la mano de obra, Claudia el 60% del valor del material y sus amigos les han donado el 40% del valor total de la obra. Siendo así, la cantidad de millones faltantes para completar el dinero necesario equivale a:

A) 4

B) 5

C) 7

D) 11

Pregunta 58: ASI-T-58

Ulises compró su primera moto hace dos años por 5.000 dólares y ahora quiere cambiarla por una del mismo estilo, pero último modelo. Él sabe que el precio de la moto del último modelo se ha incrementado en un 15% con respecto a cuando compró su moto. Si Ulises vende su moto por un 80% del valor del último modelo, entonces, el porcentaje que representa la cantidad adicional de dólares que debe de pagar por la nueva moto respecto al valor pagado por su primera moto es:

A) 27%

B) 25%

C) 23%

D) 20%

Pregunta 59: ASI-T-59

Cinco candidatos, Pablo, José, Diego, Mario y Juan, que se han presentado a la convocatoria docente del Estado son evaluados en un examen de competencias básicas de 40 preguntas. El gráfico muestra el porcentaje de aciertos de cada uno de los candidatos en la prueba:

Imagen7.png

Sea RC el promedio de respuestas correctadas dadas por los candidatos y RI el promedio de respuestas incorrectas obtenido por el mismo grupo. La razón entre las variables RC y RI equivale a:

A) 1

B) 4/5

C) 2/3

D) 1/2

Pregunta 60: ASI-T-60

El promedio de 6 enteros positivos distintos es 25. Si además se conoce que uno de los números es el 60, el mayor número que puede hacer parte del grupo es:

A) 60

B) 70

C) 80

D) 90

Pregunta 61: ASI-T-61

Un profesor le propone a un alumno una tarea con 70 problemas de matemáticas, informándole que le asignará 5 puntos por cada problema que resuelva correctamente y que le restará dos puntos por cada problema mal resuelto o sin resolver. Después de calificar la tarea, el alumno solamente recibió 7 puntos. La cantidad de problemas que el alumno resolvió correctamente fue:

A) 12

B) 15

C) 18

D) 21

Pregunta 62: ASI-T-62

Se tienen 5 cajas con la misma cantidad de bolas. Se saca de la primera caja una cierta cantidad de bolas; de la segunda se saca el doble de bolas sacadas de la primera; de la tercera se saca el triple de bolas sacadas de la primera; de la cuarta se saca el cuádruple de bolas sacadas de la primera; y de la quinta se saca el quíntuple de bolas sacadas de la primera. Si en la quinta caja queda solo una bola y se sabe además que el total de bolas que quedaron en las 5 cajas es 45, entonces la cantidad de bolas que había inicialmente en cada caja es:

A) 20

B) 10

C) 11

D) 21

Pregunta 63: ASI-T-64

En la figura se muestra la vista superior de un velódromo de forma circular, que está formado por dos círculos concéntricos en C. Sabiendo que la cuerda PQ del circulo mayor toca el círculo menor en un punto y su medida es de 4 cm, entonces el área de la región sombreada, en cm2, es:

Imagen9.png

A) 4π

B) 16π

C) 8π

D) $4\pi 2$

Pregunta 64: ASI-T-65

La figura muestra una pista de bicicross con obstáculos que está formada por 5 triángulos equiláteros iguales, que están dispuestos en un segmento de 30 cm de longitud.

Imagen10.png

El perímetro de la figura, en cm, es:

A) 45

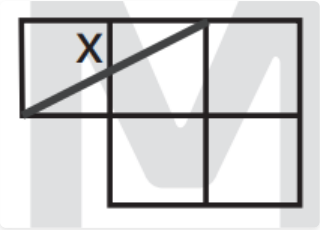
B) 60

C) 90

D) 100

Pregunta 65: ASI-T-66

En el patio de su casa, Carlos ha construido un corral de pollos que está formado por 5 cuadritos iguales. Si el área de cada cuadrito es de 20 cm2, entonces, el valor de x, en cm, es:



A) 2√5

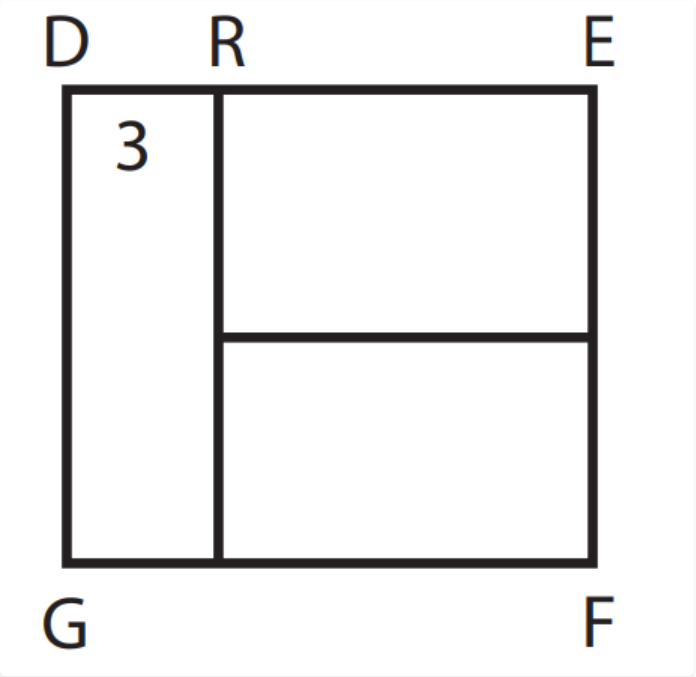
B) 5√2

C) 4√5

D) 10

Pregunta 66: ASI-T-67

El cuadrado DEFG, mostrado en la figura, se dividió en 3 rectángulos cuyas áreas son iguales. Si el segmento DR mide 3 cm, entonces, el área del cuadrado, en cm2, es:



A) 64

B) 81

C) 100

D) 121

Pregunta 67: ASI-T-68

En un grupo de baile formado por 6 integrantes, hay 4 mujeres y 2 hombres, se desea organizar subgrupos con la misma cantidad de mujeres que de hombres. La cantidad total de subgrupos que se pueden encontrar con estas condiciones es:

A) 8

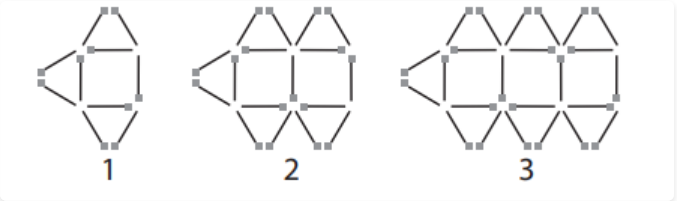
B) 12

C) 14

D) 16

Pregunta 68: ASI-T-69

Diego está jugando en el recreo a formar figuras con cerillas de madera y ha construido la siguiente secuencia:



Si Diego cuenta con suficientes cerillas y continúa con este mismo patrón armando más figuras, entonces la cantidad de cerillas empleadas para armar la figura 7 de la secuencia es:

A) 55

B) 52

C) 62

D) 59

Pregunta 69: ASI-T-70

En una clase de Educación Física, el docente realiza junto con sus estudiantes algunos movimientos con los brazos siguiendo esta secuencia: brazos hacia adelante, brazos hacia arriba, brazos hacia abajo y brazos atrás; brazos hacia adelante, brazos hacia arriba, brazos hacia abajo y brazos atrás y así sucesivamente.Si se continúa esta secuencia, ¿qué posición tienen los brazos de los estudiantes en el movimiento número 47?

A) Brazos hacia adelante

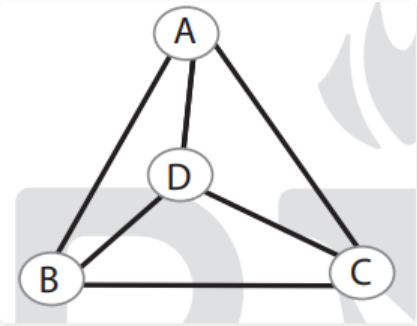
B) Brazos hacia atrás

C) Brazos hacia abajo

D) Brazos hacia arriba

Pregunta 70: ASI-T-71

Un proveedor de cerveza que se encuentra en A debe visitar todos los lugares de la ciudad representados en la figura y finalmente regresar a



La cantidad total de rutas que puede tomar el proveedor, pasando exactamente una vez por los lugares indicados, y regresando al punto de partida es

A) 4

B) 5

C) 6

D) 8

Pregunta 71: ASI-T-72

Johana va a preparar unos pasteles navideños y para hacerlos dispone de masa para pasteles sabor a chocolate y sabor a arequipe; para el relleno dispone de tres sabores: tres leches, maní y chocolate; la decoración dispone de tres tipos de crema: mantequilla, limón y Mascarpone. Para preparar cada pastel Johana va a utilizar un único sabor de masa, un único sabor para el relleno y un único tipo de crema para la decoración. Si ella ha decidido que el sabor de la masa y del relleno no pueden ser el mismo, que si la masa es de arequipe el relleno no puede ser de maní y que la crema de limón no podrá utilizarse en un pastel relleno de tres leches, entonces la cantidad de pasteles diferentes que podrá preparar es:

A) 12

B) 10

C) 18

D) 8

Pregunta 72: ASI-T-73

Los miembros de una pandilla de barrio solo salen a hacer vigilancia de a dos integrantes por turno. Alguien que siempre los ha visto caminar ha presenciado todas las combinaciones posibles de parejas y afirma que en la mitad de sus avistamientos ambos miembros de la pandilla tenían los ojos verdes. Por ende, el total de miembros de la pandilla y la cantidad de miembros de la pandilla que tienen un color de ojos diferente al verde son, respectivamente:

A) 4 y 1

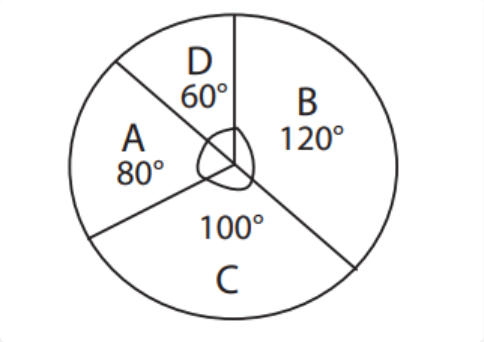
B) 5 y 1

C) 5 y 2

D) 6 y 2

Pregunta 73: ASI-T-74

En las elecciones de personero de un colegio se han presentado cuatro candidatos: A, B, C y D. Los resultados preliminares de los votos se muestran a continuación:



La probabilidad de que las elecciones las haya ganado el candidato B o el candidato D es de

A) 40%

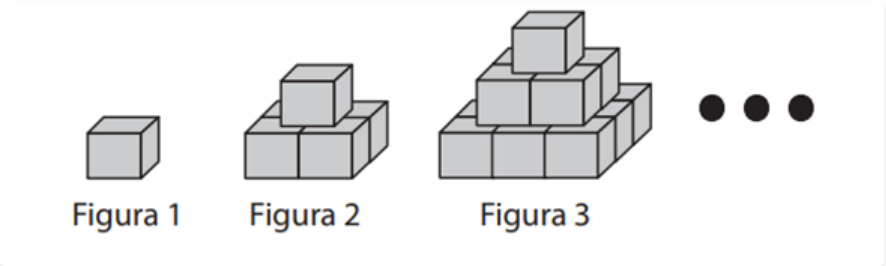
B) 50%

C) 60%

D) 70%

Pregunta 74: ASI-T-75

En la siguiente secuencia se tienen arreglos, que están sobre el piso, formados por cubos iguales de lado una unidad.



Si se continúa formando arreglos con el patrón mostrado en la secuencia, entonces el número de cubos que tendrá el arreglo que corresponde a la figura 8 es:

A) 194

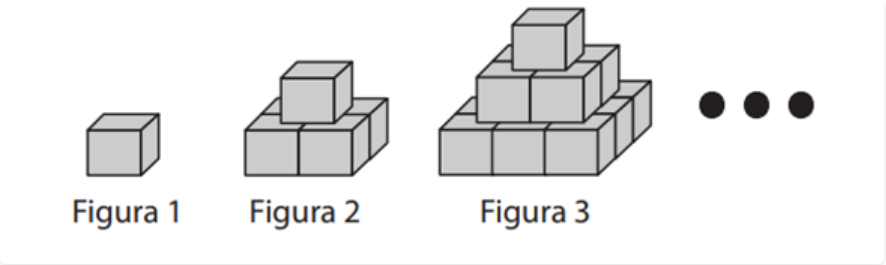
B) 200

C) 204

D) 210

Pregunta 75: ASI-T-76

En la siguiente secuencia se tienen arreglos, que están sobre el piso, formados por cubos iguales de lado una unidad.



El número de cubos que se deben adicionar desde la figura 8 para formar la figura 11 es

A) 302

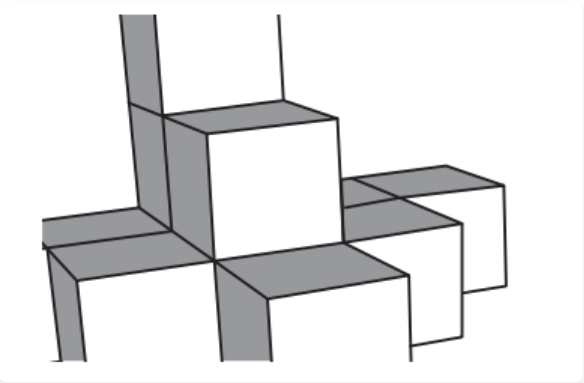
B) 204

C) 221

D) 366

Pregunta 76: ASI-T-77

La siguiente figura representa una escultura formada por cubos que está posada sobre el suelo y es vista desde lo alto de una torre:



La cantidad de cubos que es necesario agregar a la escultura, sin cambiar el arreglo original, para formar un arreglo cúbico, es

A) 45

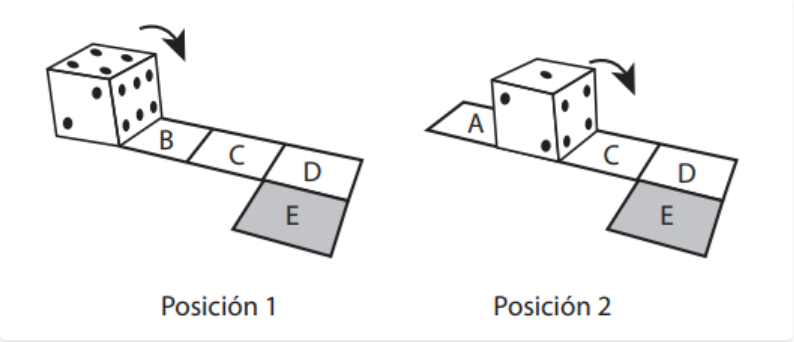
B) 113

C) 33

D) 125

Pregunta 77: ASI-T-78

En todos los dados bien construidos la suma de los puntos de las caras opuestas siempre es 7. Un dado bien construido gira sin deslizar apoyando sus caras en las casillas etiquetadas con la secuencia A, B, C, D, E en las dos figuras en secuencias.



Si la cara superior del dado en la casilla inicial es un 4, entonces la cara superior del dado en la casilla final es:

A) 6

B) 5

C) 3

D) 2

Pregunta 78: ASI-T-79

41 estudiantes de idiomas, que hablan al menos uno de los siguientes: alemán, portugués o mandarín, son sometidos a un examen de verificación, en el cual se determinó que:

- 22 hablan alemán y 10 solamente alemán.
- 23 hablan portugués y 8 solamente portugués.
- 19 hablan mandarín y 5 solo mandarín.

El número de estudiantes que hablan por lo menos 2 idiomas es

A) 15

B) 20

C) 18

D) 33

Pregunta 79: ASI-T-80

La cantidad de estudiantes que hablan los tres idiomas es

A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

Pregunta 80: ASI-T-63

Se tienen 5 cajas con la misma cantidad de bolas. Se saca de la primera caja una cierta cantidad de bolas; de la segunda se saca el doble de bolas sacadas de la primera; de la tercera se saca el triple de bolas sacadas de la primera; de la cuarta se saca el cuádruple de bolas sacadas de la primera; y de la quinta se saca el quíntuple de bolas sacadas de la primera. Si en la quinta caja queda solo una bola y se sabe además que el total de bolas que quedaron en las 5 cajas es 45, entonces la cantidad de bolas que había inicialmente en cada caja es:

A) 20

B) 10

C) 11

D) 21